Итоговое домашнее задание

Дисциплина	Разработка веб-сервисов и приложений
Тема	Итоговое домашнее задание
Форма проверки	**Проверка преподавателем**
Имя преподавателя	Геннадий Осипов
Время выполнения	10 часов
Цель задания	Проверить знания и навыки, полученные в процессе освоения дисциплины «Разработка веб-сервисов и приложений»
Инструменты для выполнения ДЗ	Visual Studio Code/PyCharm, Python, FastAPI, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Docker
Правила приема работы	Прикрепите ссылку на выполненное задание в Github или его аналоге. • Код должен быть написан на языке Python с применением фреймворка FastAPI, отвечать требованиям PEP 8 и покрыт комментариями. • Код проекта должен быть декомпозирован на функции, методы, классы, модули. • Проект должен быть логически структурирован. • Весь основной функционал проекта должен быть покрыт автотестами. • Проект должен разворачиваться с использованием Docker-compose. • Проект должен содержать README-файл с краткой информацией о проекте.
Критерии оценки	**Максимальное количество баллов за итоговое задание — 10.** **Критерии оценки:** • Проект выполнен согласно условиям, прописанным в Информации об итоговых проектах — требования к бэкенду и результат реализации бэкенда — 0-4 баллов. • Реализованные методы API покрыты на 90% функциональными тестами: проверка валидации, бизнес-логики, корректность работы с базой данных — 0-2 баллов. • Используемая модель данных отвечает логическим требованиям проекта и приведена к 3 нормальной форме или выше, если это обосновано, — 0-1 балла. • Приложение корректно обрабатывает

	невалидные входные данные — 0-1 балла. Максимальное количество баллов, которое можно получить, отлично выполнив все требования, заявленные в критериях оценивания, — 8. Преподаватель по своему усмотрению может добавить 1-2 балла к этой оценке за творческий подход к выполнению проекта, решение, выходящее за рамки программы и расширяющее функционал проекта. **Задание не выполнено, если:** - файл с заданием не прикреплен или отсутствует доступ по ссылке; - код выдаёт ошибку или дает неправильный ответ.
Дедлайн	Срок сдачи – 30.05.2026

Задание

Реализуйте бэкенд итогового проекта.

На вебинарах мы совместно реализовывали проект бэкенд проекта. Если вы выполнили задачи этих вебинаров, то ваше итоговое задание практически готово. Вам осталось только убедиться, что ваш проект соответствует требованиям итогового задания и доработать его при необходимости.

Технологии, которые следует применить в проекте

- Python — основной язык программирования.
- FastAPI — фреймворк, в проекте нужен для создания асинхронных веб-эндпоинтов.
- Pydantic — модуль для валидации данных и работы с моделями.
- SQLAlchemy — ORM для работы с базой данных.
- Pytest — фреймворк для написания тестов.
- Docker — платформа для контейнеризации приложений.
- Docker Compose — инструмент для управления многоконтейнерными приложениями.
- Uvicorn — ASGI сервер для запуска приложения FastAPI.
- Alembic — инструмент для управления миграциями базы данных.
- Redis — для pub/sub и таймеров впроекте №1.

Рекомендованная структура проекта

Общепринятая для FastAPI структура проекта: папки routers/, models/, schemas/, core/, services/.

Основные шаги реализации проекта

1. Описание моделей данных и связей между ними

- Подключение SQLAlchemy к проекту, создание моделей, настройка миграций.
- При необходимости, возможно использовать NoSQL БД (Redis/MongoDB), обосновав свой выбор в пользу них.

2. Создание структуры проекта и эндпоинтов согласно выбронной теме проекта

- В проекте необходимо реализовать эндпоинты, используя фреймворк FastAPI.
- Необходимо предусмотреть авторизацию, аутентификацию и защиту от sql-инъекций.

3. Реализация бизнес-логики согласно выбранной теме.

4. Написание тестов

- Разработать автоматизированные тесты с использованием Pytest. Тесты должны покрывать все эндпойнты вашего API, протестировать необходимо бизнес-логику, валидацию, граничные условия.
- По желанию можно самостоятельно оценить покрытие тестами с использованием автоматизированных инструментов (например, pytest-cov).

5. Деплой приложения

- Создайте необходимые конфигурационные файлы для развёртывания проекта с использованием Docker Compose.